

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 19

RSA Kriptosistemi

Bu mühazirə ən geniş yayılmış açıq açar kriptosistemi olan RSA-nı — onun tarixini, açar generasiyasını, şifrələmə/deşifrələmə proseslərini, təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini və hücumları əhatə edir.

July 31, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	2
2	Giriş	2
3	RSA-nın tarixi	3
3.1	Rivest, Şamir və Adleman (1977–1978)	3
3.2	Gizli tarix: GCHQ və Klifford Koks	4
3.3	RSA-nın patenti və ictimaiyyətə açılması	4
4	RSA üçün Bərpa: Faktorizasiya, φ və CRT	4
5	RSA açar generasiyası	4
6	RSA şifrələmə və deşifrələmə mexanizmi	6
6.1	Şifrələmə prosesi	6
6.2	Deşifrələmə prosesi	6
6.3	RSA alqoritminin düzgünlüyünün sübutu	6
7	RSA kriptosisteminə qarşı hücumlar və təhlükəsizlik mülahizələri	7
7.1	Kiçik açıq eksponent hücumu	7
7.2	Kopersmit hücumu	8
7.3	Viner hücumu (Kiçik gizli eksponent hücumu)	8
7.4	Seçilmiş şifrəli mətn hücumu (CCA) və multiplikativ homomorfizm	8
7.5	Müdafiə Mexanizmi: Doldurma Sxemləri	9
8	RSA Doldurma Sxemləri	9
8.1	Doldurma mexanizminin zərurəti	9
8.2	RSA-OAEP doldurması	9
8.3	RSA-PSS ehtimallı imza sxemi	10
9	Müasir RSA təhlükəsizlik standartları və hesablama rekordları	10
9.1	Açar uzunluqları və simmetrik ekvivalentlik	10
9.2	RSA faktorizasiya rekordlarının xronologiyası	11
9.3	Kvant təhlükəsi və Post-Kvant Kriptoqrafiyasına keçid	11
10	Praktik mühəndislik tövsiyələri	12
11	Nümunə məsələlər və çalışmalar	12
12	Müəllim üçün cavab açarı	14
13	Mühazirənin xülasəsi	15

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni uğurla başa vurduqdan sonra tələbələr:

- p, q, e parametrləri əsasında RSA açar cütünü hesablamağı və bütün domen şərtlərini yoxlamağı (Stinson and Paterson, 2018);
- RSA şifrələmə/dəşifrələmə alqoritminin doğruluğunu φ funksiyası və CRT (Çin Qalıq Teoremi) vasitəsilə əsaslandırmağı (Katz and Lindell, 2020; Menezes et al., 1996);
- Bəsit RSA (*Textbook RSA*), RSAES-OAEP və RSASSA-PSS sxemlərinin məqsəd və təhlükəsizlik sərhədlərini fərqləndirməyi (Bellare and Rogaway, 1995);
- Verilmiş parametr və xəta davranışı ssenarilərində kiçik eksponent (*small exponent*), Viner (*Wiener*) və CCA / doldurma orakulu (*padding oracle*) hücum risklərini müəyyən etməyi (Boneh, 1999);
- Müvafiq təhlükəsizlik səviyyəsi (profil) üçün açar ölçüsü, hibrid şifrələmə prinsipləri və reallaşdırma nəzarətlərini əsaslandırmağı bacaracaqlar (Barker, 2020).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəl: 18-ci mühazirədə Eylerin φ funksiyası, Çin Qalıq Teoremi (CRT) və sadəlik testləri öyrənilir.

İndi: Həmin riyazi alətlər RSA alqoritmində açarların generasiyası, şifrələmənin doğruluğu və təhlükəsizlik mexanizmlərinə tətbiq olunur.

Sonra: 20-ci mühazirə açıq açarlı kriptografiyanı ədəd-nəzəriyyə faktorizasiyası əvəzinə Diskret Loqarifm Probleminə (DLP) əsaslandıran Diffi–Hellman (DH) və ElGamal sxemlərinə keçid edir.

Kanon: Eylerin φ funksiyası; bəsit RSA (*Textbook RSA*); doldurma mexanizmi (*padding*); sessiya açarı (*session key*).

2 Giriş

RSA — müasir informasiya təhlükəsizliyində ən geniş tətbiq olunan və rəqəmsal dünyanın əsasını təşkil edən ilk uğurlu açıq açarlı (asimmetrik) kriptosistemdir. Alqoritm 1977-ci ildə Massaçusets Texnologiya İnstitutunda (MIT) Ron Rivest, Adi Şamir və Leonard Adleman tərəfindən kəşf edilmiş və 1978-ci ildə rəsmi olaraq nəşr olunmuşdur (Rivest et al., 1978). Sistem adını müəlliflərin soyadlarının baş hərflərindən (Rivest, Şamir, Adleman) götürmüşdür.¹

RSA kriptosisteminin təhlükəsizliyi böyük tam ədədlərin faktorizasiyasının klassik hesablama modellərində praktik çətinliyinə söykənir. İki böyük sadə ədədi vurmaq asandır, lakin yalnız hasil verildikdə onu yenidən sadə vuruqlara ayırmaq üçün məlum klassik üsullar böyük açar ölçülərində praktik deyil. Faktorizasiya RSA-nı sındırmağa imkan verir, amma ümumi RSA-inversiya probleminin faktorizasiyaya ekvivalentliyi sübut edilməyib; buna görə təhlükəsizlik iddiası konkret sxemə və qəbul edilən hesablama fərziyyələrinə bağlıdır.

¹Qeyd edək ki, asimmetrik şifrələmə konsepsiyası və RSA-ya bənzər alqoritm ilk dəfə 1973-cü ildə Britaniya Hökumətinin Rabitə Qərargahında (GCHQ) riyaziyyatçı Klifford Koks tərəfindən məxfi şəkildə işlənib hazırlanmışdı, lakin bu kəşf 1997-ci ilə qədər ictimaiyyətə açıqlanmamışdı.

Cavablandırılacaq əsas suallar

- RSA kriptosistemi hansı riyazi prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir?
- Açıq və gizli açar komponentləri necə generasiya olunur?
- RSA alqoritminin işlək olması və düzgünlüyü Eyler teoremi ilə necə sübut edilir?
- Kriptoanaliz zamanı RSA-ya qarşı hansı riyazi və struktur hücumları tətbiq edilə bilər?
- Kiçik açıq eksponent seçimi şifrələmənin davamlılığına necə təsir edir?
- Viner hücumu nədir və gizli eksponent hansı şərtləri ödədikdə sistem tam sındırılır?
- Saf (deterministik) RSA niyə təhlükəlidir və doldurma mexanizmlərinə niyə ehtiyac duyulur?
- RSA-OAEP standartı təhlükəsizliyi hansı formada təmin edir?^a
- İnformasiya sistemlərinin uzunmüddətli təhlükəsizliyi üçün tövsiyə olunan müasir RSA açar ölçüləri hansılardır?

^aRSA-OAEP (*Optimal Asymmetric Encryption Padding*) təhlükəsizliyi Təsadüfi Orakul Modelində (*Random Oracle Model*) bəsit RSA-nın biristiqamətli (*one-way*) funksiya olması fərziyyəsinə əsaslanır. O, mətni təsadüfi maskalama və heşləmə quruluşundan (Faystel şəbəkəsi) keçirərək uyğunlaşma seçilmiş şifrəmənin hücumlarına (*IND-CCA2*) qarşı tam təhlükəsizlik təmin edir (Bellare and Rogaway, 1995).

3 RSA-nın tarixi

3.1 Rivest, Şamir və Adleman (1977–1978)

1977-ci ildə Massaçusets Texnologiya İnstitutunda (MIT) üç gənc tədqiqatçı — Ron Rivest, Adi Şamir və Leonard Adleman — Diffi və Hellmanın ortaya qoyduğu birtərəfli funksiya ideyasına əsaslanan real bir açıq açarlı kriptosistem yaratmaq üzərində çalışırdılar. Rivest və Şamir riyazi strukturlar əsasında müxtəlif alqoritmik modellər təklif edir, kompüter elmləri mütəxəssisi olan Adleman isə bu sistemlərin kriptografik davamlılığını yoxlayaraq onları sındırmağa çalışırdı (Singh, 1999).

RSA alqoritminin kəşfi

Aylarla davam edən uğursuz cəhdlərdən sonra, 1977-ci ilin aprel ayında Ron Rivest bir gecə evində işləyərkən (bəzi qaynaqlara görə yuxudan oyanaraq) problemin unikal həllini — tam ədədlərin vuruqlara ayrılması çətinliyinə əsaslanan funksiyanı tapır. Səhər tezdən Adlemana təqdim olunan bu yeni riyazi model bütün sındırma cəhdlərinə təb gətirir və sistemin doğruluğu təsdiqlənir. Alqoritm rəsmi olaraq 1978-ci ildə müəlliflərin soyadlarının baş hərfləri ilə nəşr edilir: RSA (Rivest et al., 1978).

3.2 Gizli tarix: GCHQ və Klifford Koks

Kriptoqrafiya tarixinin ən maraqlı məqamlarından biri 1997-ci ildə rəsmi sənədlərin məxfiliyinin ləğv edilməsi ilə ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, Böyük Britaniyanın Hökumət Rabitə Qərar-gahında (GCHQ) çalışan riyaziyyatçı **Clifford Cocks** hələ 1973-cü ildə — MIT qrupundan dörd il əvvəl — tamamilə ekvivalent bir qeyri-simmetrik şifrələmə alqoritmi kəşf etmişdi (Singh, 1999). Lakin hərbi kəşfiyyat qaydalarına görə bu kəşf dövlət sirri olaraq gizli saxlanıldığından, dünya elmi ictimaiyyətinə və kriptoqrafiyanın sonrakı inkişafına heç bir təsir göstərə bilməmişdi.

3.3 RSA-nın patenti və ictimaiyyətə açılması

MIT 1983-cü ildə RSA alqoritmi üçün ABŞ-da rəsmi patent hüququ əldə etdi (ABŞ patenti 4,405,829). Bu patent alqoritmin kommersiya məqsədli sərbəst tətbiqini həddən artıq məhdudlaşdırsa da, RSA internet protokollarının (məsələn, SSL/TLS) formalaşmasında əsas sütun rolunu oynadı. Patentin müddəti 20 sentyabr 2000-ci ildə başa çatdıqdan sonra RSA tamamilə açıq status qazandı və qlobal rəqəmsal təhlükəsizlik infrastrukturunda daha da sürətlə yayılmağa başladı (Katz and Lindell, 2020).

4 RSA üçün Bərpa: Faktorizasiya, φ və CRT

Bu bölmə 18-ci mühazirənin yeni nəzəri izahı deyil; RSA hesablamasına başlamazdan əvvəl tələb olunan üç faktın qısa geri çağırılmasıdır:

İki dəqiqəlik recall-check

Qeydsiz tamamlayın:

1. $n = pq$ və $p \neq q$ sadədirsə, $\varphi(n) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ şərtində d hansı alqoritmə tapılır?
3. CRT hesablamaları hansı iki kiçik modul üzrə ayırır?

Yoxlama: $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$; genişləndirilmiş Evklid alqoritmi; p və q modulları. Bu faktların tərif və isbatları 18-ci mühazirədədir.

RSA-nın təhlükəsizlik fərziyyəsi və düzgünlük arqumenti eyni iddia deyil. Faktorizasiya problemi verilmiş n -dən gizli p, q vuruqlarını tapmaqdır; $\varphi(n)$ açar generasiyasında, CRT isə düzgünlük və sürətləndirmədə tətbiq olunur. Aşağıdakı bölmələr bu əvvəlki nəticələri konkret RSA axınına daşıyır.

5 RSA açar generasiyası

RSA kriptosistemində asimmetrik açar cütünün yaradılması riyazi olaraq aşağıdakı addımlardan ibarətdir:

1. **Sadə ədədlərin seçimi:** Təsadüfi və bir-birindən asılı olmayan iki böyük sadə ədəd (p və q) seçilir. Təhlükəsizlik mülahizələrinə görə bu ədədlər təxminən eyni bit uzunluğunda (məsələn, hər biri 1024-bit) olmalıdır, lakin bir-birinə həddindən artıq yaxın olmamalıdır.

2. **RSA modulunun hesablanması:** Bu iki sadə ədədin hasili tapılır:

$$n = p \cdot q$$

Burada n dəyəri "RSA modulu" adlanır. Onun bit uzunluğu (məsələn, 2048-bit) sistemin ümumi təhlükəsizlik dərəcəsini müəyyən edir və açıq açarın tərkib hissəsi kimi hamıya elan olunur.

3. **Eyler funksiyasının hesablanması:** Modulun gizli strukturu əsasında Eyler funksiyasının qiyməti hesablanır:

$$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$$

Bu dəyər sistemin ən kritik sirlərindən biridir və icazəsiz deşifrələmənin qarşısını almaq üçün ciddi şəkildə gizli saxlanılmalıdır.

4. **Açıq eksponentin seçimi:** $1 < e < \varphi(n)$ diapazonundan $\varphi(n)$ ilə qarşılıqlı sadə olan ($\gcd(e, \varphi(n)) = 1$) bir e tam ədədi (açıq eksponent) seçilir. Praktiki təbirlərdə ən çox $e = 65537$ ($2^{16} + 1$) ədədinə üstünlük verilir. Bu ədəd Ferma sadə ədədi olduğu üçün onun ikilik say sistemindəki təsvirində cəmi iki ədəd "1" bitindən istifadə olunur ki, bu da modulyar qüvvətə yüksəltmə əməliyyatını hesablama baxımından maksimum dərəcədə sürətləndirir.

5. **Gizli eksponentin hesablanması:** $\varphi(n)$ modulu üzrə e ədədinin multiplikativ tərs elementi olan d ədədi (gizli eksponent) hesablanır:

$$d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)} \quad \text{və ya} \quad e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

Bu əməliyyat praktiki olaraq **Genişləndirilmiş Evklid Algoritmi** vasitəsilə effektiv şəkildə yerinə yetirilir.

6. **Açar cütünün formalaşdırılması:** Hesablamalar bitdikdən sonra parametrlər iki qrupda birləşdirilir:

- **Açıq açar:** (n, e) cütünü şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunur.
- **Gizli açar:** minimal riyazi təqdimatda (n, d) cütünüdür; praktik PKCS#1 təqdimatında isə adətən CRT üçün p, q, d_P, d_Q və q_{inv} kimi əlavə gizli parametrlər də saxlanılır.

Müvəqqəti hesablama nümunələri təhlükəsiz silinməlidir, lakin CRT ilə işləyən reallaşdırma p və q daxil olmaqla bütün gizli açar təqdimatını qorunan saxlamada saxlayır. Bu parametrlərdən hər hansı birinin sızması gizli açarın ifşası deməkdir.

Nümunə 5.1 (Kiçik ədədlərlə RSA açar generasiyası). *Alqoritmin işləmə prinsipini daha aydın görmək üçün kiçik ədədlər üzərində nümunəyə baxaq. Tutaq ki, sadə ədədlər olaraq $p = 61$ və $q = 53$ seçilmişdir:*

$$n = 61 \times 53 = 3233$$

$$\varphi(n) = (61 - 1) \times (53 - 1) = 60 \times 52 = 3120$$

İndi şərtləri ödəyən bir e seçməliyik. $e = 17$ götürək, çünki $\gcd(17, 3120) = 1$ şərti ödənilir.

Genişləndirilmiş Evklid alqoritmi vasitəsilə $17 \cdot d \equiv 1 \pmod{3120}$ şərtindən gizli eksponent tapılır:

$$d = 17^{-1} \pmod{3120} = 2753$$

Nəticədə sistem tərəfindən istifadə olunacaq açarlar müəyyən olunur:

- *Açıq açar:* (3233, 17)
- *Gizli açar:* (3233, 2753)

6 RSA şifrələmə və deşifrələmə mexanizmi

RSA sistemində məlumatın konfidensiallığının təmin edilməsi modular qüvvətə yüksəltmə əməliyyatının birtərəfliliyinə əsaslanır.

6.1 Şifrələmə prosesi

Tərif 6.1 (RSA şifrələməsi). *İnformasiyanı göndərən tərəf (Alis) qəbul edən tərəfə (Bob) göndərəcəyi və $0 \leq m < n$ şərtini ödəyən tam ədəd şəklindəki m ilkin mətnini (mesajını) qəbul edən hamiyə açıq olan (n, e) açar parametrindən istifadə edərək aşağıdakı konqruensiya əsasında şifrələyir:*

$$c \equiv m^e \pmod{n}$$

Burada c ədədi əldə olunmuş şifrəli mətnidir.

Qeyd: Real tətbiqlərdə RSA alqoritmi böyük həcmli faylların birbaşa şifrələnməsi üçün istifadə edilmir. Bunun əvəzinə hibrid kriptosistemlərdən istifadə olunur: simmetrik şifrələmə alqoritminin (məsələn, AES) sessiya açarı RSA ilə şifrələnir, əsas böyük məlumat isə həmin simmetrik açarla sürətli şəkildə qorunur.

6.2 Deşifrələmə prosesi

Tərif 6.2 (RSA deşifrələməsi). *Şifrəli c mətni qəbul edən tərəf çatdıqda, o, yalnız özünə məlum olan gizli d eksponentindən və n modulundan $((n, d)$ gizli açarı) istifadə edərək ilkin mətni bərpa edir:*

$$m \equiv c^d \pmod{n}$$

Nümunə 6.1 (RSA şifrələmə və deşifrələməsinin ədədi tətbiqi). *Əvvəlki bölmədəki kiçik ədədlərlə aldığımız parametrləri tətbiq edək: $n = 3233$, $e = 17$, $d = 2753$. Fərz edək ki, ötürülən mesaj $m = 65$ -dir.*

$$\text{Şifrələmə: } c \equiv 65^{17} \pmod{3233} \equiv 2790$$

$$\text{Deşifrələmə: } m \equiv 2790^{2753} \pmod{3233} \equiv 65$$

Göründüyü kimi, riyazi əməliyyatların sonunda ilkin mesaj dəqiqliklə geri qazanılır.

6.3 RSA alqoritminin düzgünlüyünün sübutu

Teorem 6.1 (RSA-nın korrektiliyi). *İxtiyari $0 \leq m < n$ tam ədədi üçün şifrələnmiş mətnin gizli eksponentlə qüvvətə yüksəldilməsi ilkin mətni identik olaraq bərpa edir:*

$$(m^e)^d \equiv m^{ed} \equiv m \pmod{n}$$

İsbat. Açar generasiyasından bizə məlumdur ki, $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Bu isə o deməkdir ki, elə bir k tam ədədi mövcuddur ki, $e \cdot d = 1 + k \cdot \varphi(n)$ bərabərliyi doğrudur. Onda ifadəni aşağıdakı formaya sala bilərik:

$$m^{ed} = m^{1+k\varphi(n)} = m \cdot (m^{\varphi(n)})^k$$

Bu münasibətin $n = p \cdot q$ modulu üzrə doğruluğunu sübut etmək üçün Eyler teoremindən və Çin Qalıq Teoreminin (CRT) məntiqindən yararlanaraq iki hala baxaq:

Hal 1: Əgər $\gcd(m, n) = 1$ olarsa, Eyler teoreminə əsasən $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ şərti ödənilir. Bu qiyməti yerinə yazsaq:

$$m^{ed} \equiv m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \equiv m \cdot (1)^k \equiv m \pmod{n}$$

Hal 2: Əgər $\gcd(m, n) \neq 1$ olarsa, əvvəlcə $m = 0$ üçün nəticə dərhal doğrudur. $0 < m < n$ olduqda m ədədi p və ya q sadə vuruqlarından yalnız birinə bölünə bilər. Tutaq ki, m ədədi p -yə bölünür ($m \equiv 0 \pmod{p}$). O zaman:

$$m^{ed} \equiv 0^{ed} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}$$

Digər tərəfdən, m ədədi p -yə bölündüyü üçün q ilə qarşılıqlı sadədir ($\gcd(m, q) = 1$). Kiçik Ferma teoreminə görə $m^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ yazı bilərik. Buradan alırıq:

$$m^{ed} \equiv m \cdot (m^{q-1})^{k(p-1)} \equiv m \cdot (1)^{k(p-1)} \equiv m \pmod{q}$$

Beləliklə, $m^{ed} - m$ fərqi həm p -yə, həm də q -ya qalıqsız bölünür. p və q qarşılıqlı sadə olduqlarından, bu fərq onların hasilinə ($n = p \cdot q$) də qalıqsız bölünməlidir:

$$m^{ed} \equiv m \pmod{n}$$

İsbat tamamlandı. □

7 RSA kriptosisteminə qarşı hücumlar və təhlükəsizlik mülahizələri

RSA alqoritminin sırf riyazi (bəsit) forması mətni birbaşa şifrələdikdə bir çox struktur zəifliklərinə malik olur. Bu bölmədə dərslük çərçivəsində öyrənilən əsas hücum vektorlarını nəzərdən keçiririk.

7.1 Kiçik açıq eksponent hücumu

Əgər açıq eksponent çox kiçik seçilərsə (məsələn, $e = 3$) və şifrələnəcək m mesajının qiyməti də kiçik olarsa, modulyar qüvvətə yüksəltmə zamanı alınan dəyər n modulunu aşmaya bilər ($m^e < n$). Bu halda modulyar reduksiya (qalıq alma) əməliyyatı faktiki olaraq baş vermir və şifrəli mətn adi tam ədəd qüvvətinə bərabər olur ($c = m^e$). Hücumçu modulu tamamilə dövrədən çıxararaq, sadəcə real ədədlər üzərində e -ci dərəcədən kök almaqla ilkin mətni asanlıqla bərpa edə bilər.

Nümunə 7.1 (Kiçik eksponent təhlükəsi). *Fərz edək ki, tətbiq edilən RSA modulu $n = 3233$, açıq eksponent isə $e = 3$ -dür. Əgər ötürülən gizli mesaj $m = 12$ olarsa, şifrəli mətn aşağıdakı kimi hesablanır:*

$$c \equiv 12^3 \pmod{3233} \equiv 1728 \pmod{3233} = 1728$$

Göründüyü kimi, $1728 < 3233$ olduğu üçün modul heç bir rol oynamamışdır. Hücumçu açıq kanaldan $c = 1728$ məlumatını ələ keçirdikdən sonra asanlıqla ilkin mesajı tapır:

$$m = \sqrt[3]{1728} = 12$$

7.2 Kopersmit hücumu

Don Kopersmit tərəfindən irəli sürülən bu hücum metodu göstərir ki, əgər kiçik e eksponentindən istifadə olunursa və şifrələnən mesajın müəyyən bir hissəsi (məsələn, sənədin standart başlığı və ya formatı) hücumçuya əvvəlcədən məlumdursa, o, məlum olmayan qalan bitləri çoxhədli köklərinin tapılması alqoritmləri (LLL qəfəs reduksiyası) vasitəsilə effektiv şəkildə hesablaya bilər (Coppersmith, 1996). Bu hücum bəsit RSA-nın daxili struktura malik mesajlar üçün tamamilə təhlükəli olduğunu sübut edir.

7.3 Viner hücumu (Kiçik gizli eksponent hücumu)

Şifrələmə və ya rəqəmsal imza əməliyyatını sürətləndirmək məqsədilə gizli d eksponentini kiçik seçmək ciddi təhlükəsizlik boşluğu yaradır. Maykl Viner sübut etmişdir ki, davamlı kəsrlər nəzəriyyəsinədən istifadə etməklə d parametri müəyyən bir həddən kiçik olduqda açıq açardan (n, e) başlayaraq tamamilə bərpa oluna bilər (Wiener, 1990).

Teorem 7.1 (Viner teoremi). *Əgər $n = p \cdot q$ şəklindəki RSA modulunda $p < q < 2p$ şərti ödənirsə və seçilmiş gizli eksponent d aşağıdakı həddi aşmırsa:*

$$d < \frac{1}{3}n^{\frac{1}{4}}$$

onda hücumçu genişləndirilmiş Evklid alqoritmının xüsusi kəsrlər kombinasiyası vasitəsilə d gizli açarını xətti zamanda hesablaya bilər.

7.4 Seçilmiş şifrəli mətn hücumu (CCA) və multiplikativ homomorfizm

Bəsit RSA alqoritmı riyazi olaraq multiplikativ homomorf xassəyə malikdir. Yəni iki fərqli şifrəli mətnin hasili, onların ilkin mətnlərinin hasilinin şifrələnməsinə bərabərdir:

$$(m_1)^e \cdot (m_2)^e \equiv (m_1 \cdot m_2)^e \pmod{n}$$

Bu xassə sistemə qarşı seçilmiş şifrəli mətn hücumunun (CCA) reallaşdırılmasına şərait yaradır. Hücum ssenarisi aşağıdakı kimidir:

1. Hücumçu ələ keçirdiyi hədəf $c \equiv m^e \pmod{n}$ şifrəli mətnini birbaşa oxuya bilmir.
2. O, təsadüfi bir s ədədi seçir və onun qüvvətini hədəf mətni ilə vuraraq yeni bir modifikasiya olunmuş c' mətni formalaşdırır:

$$c' \equiv s^e \cdot c \equiv s^e \cdot m^e \equiv (s \cdot m)^e \pmod{n}$$

3. Hücumçu bu zərərsiz görünən c' mətnini sistemin deşifrələmə modulu vasitəsilə (məsələn, qurbanın kor-koranə imzalama və ya cavab vermə mexanizmindən yararlanaraq) deşifrə etdirir və m' nəticəsini alır:

$$m' \equiv (c')^d \equiv ((s \cdot m)^e)^d \equiv s \cdot m \pmod{n}$$

4. Əldə etdiyi m' dəyərini ilkin seçdiyi s ədədinin modulyar tərs elementinə vurmaqla əsl gizli m mesajını deşifrə etmiş olur:

$$m \equiv m' \cdot s^{-1} \pmod{n}$$

7.5 Müdafiə Mexanizmi: Doldurma Sxemləri

Real tətbiqlərdə mesaj bəsit RSA funksiyasına birbaşa verilməməlidir. Şifrələmə üçün standartlaşdırılmış, ehtimallı kodlaşdırma sxemi tətbiq olunur. RSA-OAEP düzgün parametr, təsadüfi ilkin toxum, etibarlı heş/MGF və vahid xəta emalı ilə istifadə edildikdə bəsit RSA-nın deterministik və algebratik zəifliklərini aradan qaldırır; təhlükəsizlik zəmanəti isə konkret model və fərziyyələrə bağlıdır.

8 RSA Doldurma Sxemləri

8.1 Doldurma mexanizminin zərurəti

Sırf riyazi prinsiplərə əsaslanan deterministik RSA şifrələməsi eyni mesaj üçün həmişə eyni şifrəli mətni hasil edir və multiplikativ homomorf xassəsinə görə seçilmiş şifrəli mətn hücumlarına (CCA) qarşı tamamilə müdafiəsiz olur. Bu fundamental problemi həll etmək, deterministik algoritmi ehtimallı formaya salmaq və mesaj strukturuna ciddi asimmetrik təsadüfilik daxil etmək üçün şifrələmədən öncə xüsusi **doldurma sxemləri** tətbiq olunur.

8.2 RSA-OAEP doldurması

Mihir Bellare və Phillip Rogaway tərəfindən təklif edilmiş OAEP ideyası RSA üçün PKCS#1 standartında dəqiq kodlaşdırma qaydası kimi verilir (Bellare and Rogaway, 1995). k modulun bayt uzunluğu, $hLen$ seçilmiş heşin çıxış uzunluğu olduqda mesaj üçün $mLen \leq k - 2hLen - 2$ şərti ödənməlidir.

RSAES-OAEP kodlaşdırmasının əsas addımları belədir:

1. İxtiyari etiket L üçün $lHash = Hash(L)$ hesablanır və

$$DB = lHash \parallel PS \parallel 0x01 \parallel M$$

məlumat bloku qurulur; PS tələb olunan sayda sıfır baytdır.

2. Kriptografik təsadüfi generatorla $hLen$ baytlıq ilkin toxum S yaradılır.
3. $dbMask = MGF(S, k - hLen - 1)$ və

$$maskedDB = DB \oplus dbMask$$

hesablanır.

4. $seedMask = MGF(maskedDB, hLen)$ və

$$maskedSeed = S \oplus seedMask$$

hesablanır.

5. RSA funksiyasına verilən kodlaşdırılmış blok

$$EM = 0x00 \parallel maskedSeed \parallel maskedDB$$

şəklində formalaşdırılır.

Deşifrəleyici bütün struktur yoxlamalarını aparmalı, lakin uğursuzluğun səbəbini, işləmə vaxtını və digər müşahidə olunan davranışı fərqləndirməməlidir. Ayrı-ayrı “doldurma xətası” siqnalları və zaman fərqləri seçilmiş şifrəli mətn sorğu mənbəyinə çevrilə bilər. OAEP-in IND-CCA təhlükəsizliyi uyğun RSA fərziyyəsi, təsadüfi sorğu mənbəyi modeli və düzgün reallaşdırma şərtləri daxilində ifadə olunur.

8.3 RSA-PSS ehtimallı imza sxemi

RSA-PSS rəqəmsal imzalar üçün hazırlanmış ehtimallı kodlaşdırma sxemidir (Ferguson et al., 2010). O, adətən hər imzada təsadüfi duz istifadə edir və təhlükəsizlik zəmanəti seçilmiş heş, duz siyasəti, RSA fərziyyəsi və reallaşdırma şərtləri daxilində ifadə olunur. Təhlükəsiz kitabxana və standart profil istifadə edilməli, sxem əl ilə yenidən qurulmamalıdır².

9 Müasir RSA təhlükəsizlik standartları və hesablama rekordları

9.1 Açar uzunluqları və simmetrik ekvivalentlik

Müasir kriptografiyada asimmetrik açarların uzunluğu, sub-eksponensial zaman mürəkkəbliyinə malik faktorizasiya alqoritmləri nəzərə alınaraq, simmetrik alqoritmlərin (məsələn, AES) təhlükəsizlik səviyyələrinə ekvivalent olaraq seçilir.

Təhlükəsizlik Səviyyəsi	RSA Açar Uzunluğu	ECC Açar Uzunluğu	Əməliyyat Statusu
80-bit	1024-bit	160-bit	Qətiyyən tövsiyə edilmir
112-bit	2048-bit	224-bit	Keçid dövrü standartı
128-bit	3072-bit	256-bit	Standart kommersiya müdafiəsi
192-bit	7680-bit	384-bit	Yüksək dövlət əhəmiyyətli sistemlər
256-bit	15360-bit	521-bit	Uzunmüddətli strateji təhlükəsizlik

Cədvəl 1: NIST tövsiyələrinə əsasən ekvivalent açar uzunluqları (Barker, 2020)

- **1024-bit RSA:** Hesablama güclərinin müasir inkişaf tempinə və paylanmış şəbəkə hücumlarının effektivliyinə görə təhlükəsizlik statusunu tamamilə itirmişdir və rəsmi standartlardan çıxarılmışdır.
- **2048-bit RSA:** Cari dövrdə əksər internet protokollarında (məsələn, SSL/TLS sertifikatlarında) minimum qəbulolunan baza təhlükəsizlik səviyyəsini təmin edir.
- **3072-bit RSA:** NIST tərəfindən uzunmüddətli və 128-bitlik simmetrik şifrələməyə ekvivalent təhlükəsizlik tələb edən müasir sistemlər üçün tövsiyə edilən əsas standartdır.

²RSASSA-PSS (PKCS#1 v2.1) Bellare və Rogaway tərəfindən təklif edilmiş ehtimallı imza sxemidir. O, mesaj təsadüfi duz (*salt*) əlavə edərək eyni mesaj üçün hər dəfə unikal imza yaradır. Bu yanaşma deterministik imzaların zəifliklərini aradan qaldırır və Təsadüfi Orakul Modelində (*Random Oracle Model*) RSA kök tapma probleminin mürəkkəbliyinə əsaslanan sıx təhlükəsizlik reduksiyası (*tight security reduction*) təmin edir (Ferguson et al., 2010).

- **4096-bit RSA:** Bəzi profillərdə əlavə ehtiyat üçün seçilə bilər, lakin universal tələb deyil; uyğun ölçü təhlükəsizlik müddəti, protokol, normativ profil və performans məhdudiyyətləri ilə müəyyən edilir.

9.2 RSA faktorizasiya rekordlarının xronologiyası

Bəşəriyyətin böyük ədədləri vuruqlara ayırma (faktorizasiya) sahəsindəki praktiki uğurları RSA üçün təhlükəsizlik hədlərini müəyyən edir:

- **1999-cu il:** 512-bitlik (155 onluq rəqəmdən ibarət) RSA-155 modulu paylanmış hesablama sistemləri tərəfindən uğurla vuruqlara ayrılmışdır.
- **2009-cu il:** 768-bitlik (232 onluq rəqəmdən ibarət) RSA-768 modulunun faktorizasiyası reallaşdırılmışdır.
- **2020-ci il:** Ümumi Ədəd Sahəsi Ələyi (GNFS) alqoritminin optimallaşdırılması ilə 829-bitlik (250 onluq rəqəmdən ibarət) RSA-250 modulu sındırılmışdır.
- **Müasir Dövr:** 1024-bitlik akademik RSA modulu praktiki olaraq hələ sındırılmamış qalsa da, kütləvi hesablama klasterlərinin və kvant superkompüterlərin (Şor alqoritmi perspektivində) inkişafı səbəbindən heç bir rəsmi tətbiqdə etibarlı qorunma vasitəsi kimi qəbul edilmir.

9.3 Kvant təhlükəsi və Post-Kvant Kriptografiyasına keçid

RSA-nın təhlükəsizliyi haqqında danışarkən, gələcək hesablama texnologiyalarının yaradacağı fundamental riskləri də nəzərə almaq zəruridir. Klassik superkompüterlər böyük ədədlərin faktorizasiyası üçün Ümumi Ədəd Sahəsi Ələyi (GNFS) kimi sub-eksponensial zaman mürəkkəbliyinə malik alqoritmlərdən istifadə etdiyi halda, kvant hesablama arxitekturası bu mənzərəni kökündən dəyişir.

1994-cü ildə Peter Şor tərəfindən kəşf edilmiş **Şor alqoritmi** ideal kvant hesablama modelində tam ədədlərin faktorizasiyasını və diskret loqarifmi giriş ölçüsünə görə polinomial resurslarla həll edir (Shor, 1997). Kriptografik ölçülü RSA-nı praktik sındırmaq üçün isə böyük miqyaslı, xəta düzəltməli kvant kompüterləri və konkret açar ölçüsündən asılı olan əhəmiyyətli fiziki resurslar tələb olunur; universal “bir neçə saat” müddəti göstərmək düzgün deyil.

Bu riskə görə təşkilatlar **post-kvant kriptografiyasına (PQC)** mərhələli keçid planlaşdırırlar. NIST qəfəs əsaslı ML-KEM və ML-DSA standartlarını dərc edib, lakin RSA-nın hansı tarixdə və hansı profildə dayandırılması konkret normativə, protokola və məlumatın qorunma müddətinə bağlıdır. Keçid inventarlaşdırma, kriptografik çeviklik, hibrid sınaqlar və uyğunluq tələbləri əsasında aparılmalıdır.

10 Praktik mühəndislik tövsiyələri

RSA İnfrastrukturunun Qurulması üçün Təhlükəsizlik Qaydaları

- **Açar uzunluğu:** Müasir sistemlərdə minimum standart olaraq 2048-bit təyin edilməlidir. Uzunmüddətli kommersiya və dövlət əhəmiyyətli layihələr üçün 3072-bitlik açarlardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
- **Açıq eksponentin seçilməsi:** Açıq eksponent olaraq $e = 65537 (2^{16} + 1)$ qiyməti seçilməlidir. Bu ədəd həm kiçik eksponent hücumlarına qarşı dayanıqlıdır, həm də ikilik sistemdə cəmi iki ədəd bitə (1) malik olduğu üçün sürətli modular qüvvətə yüksəltməni təmin edir.
- **Mütləq doldurma tətbiqi:** Sırf riyazi (bəsit) RSA-nın istifadəsi qətiyyən yolverilməzdir. Şifrələmə ssenarilərində RSA-OAEP, rəqəmsal imza strukturlarında isə RSA-PSS doldurma standartları tətbiq olunmalıdır.
- **p və q sadə ədədlərinin generasiyası:** p və q sadə ədədləri eyni bit uzunluğuna malik olmalı, lakin Ferma faktORIZASIYASINDAN qorunmaq üçün bir-birindən kifayət qədər uzaq seçilməlidir. Həmçinin, Pollard $p-1$ hücumundan yayınmaq üçün $p-1$ və $q-1$ ədədlərinin tərkibində böyük sadə vuruqlar mövcud olmalıdır.
- **Çin qalıqlar teoremi (CRT):** Deşifrələmə və imzalama proseslərini optimallaşdırmaq üçün CRT ($dp, dq, qinv$ parametrləri ilə) arxitekturasından istifadə edilməlidir. Bu, hesablama sürətini təxminən 4 dəfə artırır.
- **Yan kanal hücumlarına qarşı müdafiə:** Vaxt və enerji analizlərinə qarşı sistem sabit-zamanlı riyazi reallaşdırmaya malik olmalı və Montqomeri nərdivanı və ya korlaşdırma üsulları tətbiq edilməlidir.
- **Hibrid kriptosistem modeli:** RSA assimetrik strukturu böyük həcmli məlumatların birbaşa şifrələnməsi üçün əlverişsizdir. Sistem hibrid modeldə qurulmalı: məlumat AES və ya ChaCha20 kimi simmetrik alqoritmlə şifrələnməli, həmin alqoritmin sessiya açarı isə RSA vasitəsilə ötürülməlidir.

11 Nümunə məsələlər və çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Hər tapşırıq üçün domen şərtlərini və təhlükəsizlik modelini cavabdan əvvəl yazın. Müəlim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 11.1. $p = 11$, $q = 13$ sadə ədədləri və $e = 7$ açıq eksponenti verilmişdir. RSA alqoritmə uyğun olaraq açıq və gizli açar cütlərini generasiya edin.

Çalışma 11.2. Yuxarıdakı tapşırıqda əldə edilmiş açar cütündən istifadə edərək $m = 5$ gizli mesajını şifrələyin və alınan şifrəli mətni yenidən deşifrələyin.

Çalışma 11.3. $p = 17$, $q = 19$ və $e = 5$ parametrləri üçün modular tərs elementin tapılması alqoritməni tətbiq edərək d gizli açarını hesablayın.

Çalışma 11.4. *Viner hücumunun uğurla reallaşdırılması üçün gizli açar üzərinə qoyulan kafi şərt nədir? $n = 3233$ və $d = 7$ olarsa, bu şərt ödənirmi? Verilən d -nin etibarlı RSA eksponenti olduğunu $\lambda(n) = \text{lcm}(60, 52) = 780$ və $e = 223$ ilə yoxlayın.*

Çalışma 11.5. *RSA-OAEP doldurma sxeminin seçilmiş şifrəli mətn hücumlarına (CCA) qarşı riyazi davamlılıq mexanizmini izah edin. O, RSA-nın homomorf xüsusiyyətini necə neytrallaşdırır?*

Çalışma 11.6. *2048-bitlik standart RSA şifrələməsində p və q vuruqlarının hər birinin bit uzunluğu nə qədər olmalıdır? Onların qiymətə bir-birinə çox yaxın seçilməsi hansı kriptografik riskləri yaradır?*

Çalışma 11.7. *Kiçik açıq eksponent hücumlarının (məsələn, Håstad yayım hücumu) qarşısını almaq üçün sistem layihələndirilərkən hansı preventiv tədbirlər görülməlidir?*

Çalışma 11.8. *Şor alqoritminin kvant hesablama sistemlərində işləmə prinsipi RSA alqoritminin əsaslandığı riyazi çətinlik probleminə (faktORIZASIYA) necə təsir göstərir?*

12 Müəllim üçün cavab açarı

Həlli 1. Verilən parametrlərə əsasən addım-addım hesablama aparaq:

- RSA modulu: $n = p \cdot q = 11 \cdot 13 = 143$
- Eyler funksiyası: $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 10 \cdot 12 = 120$
- Gizli açar (d): $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ şərtindən, yəni $7 \cdot d \equiv 1 \pmod{120}$ tənliyindən Genişləndirilmiş Evklid Alqoritmi vasitəsilə tapılır: $d = 7^{-1} \pmod{120} = 103$ (Doğruluğu: $7 \cdot 103 = 721 = 6 \cdot 120 + 1 \equiv 1 \pmod{120}$).

Nəticə: Açıq açar cütü: $(n = 143, e = 7)$, Gizli açar cütü: $(n = 143, d = 103)$.

Həlli 2. Şifrələmə və deşifrələmə prosesi aşağıdakı modulyar qüvvət əməliyyatları ilə icra olunur:

- **Şifrələmə:** $c = m^e \pmod{n} \longrightarrow c = 5^7 \pmod{143}$.
 $5^7 = 78125$ ədədinin 143-ə bölünməsindən alınan qalıq: $78125 = 546 \cdot 143 + 47$.
Deməli, $c = 47$.
- **Deşifrələmə:** $m = c^d \pmod{n} \longrightarrow m = 47^{103} \pmod{143}$.
Ardıcıl kvadrat yüksəlt-vur üsulu ilə hesablama apardıqda $47^{103} \equiv 5 \pmod{143}$ alınır və ilkin mesaj bərpa olunur.

Həlli 3. Parametrlərə əsasən hesablama:

- Modul: $n = 17 \cdot 19 = 323$, $\varphi(n) = 16 \cdot 18 = 288$.
- Tənlik: $5 \cdot d \equiv 1 \pmod{288}$.
- $d = 5^{-1} \pmod{288} = 173$ (çünki $5 \cdot 173 = 865 = 3 \cdot 288 + 1 \equiv 1 \pmod{288}$).

Cavab: Gizli açar $d = 173$ olaraq təyin edilir.

Həlli 4. Wiener teoreminin kifayət şərti $d < \frac{1}{3}n^{1/4}$ şəklindədir. Verilən halda:

$$n = 3233 \implies n^{1/4} = (3233)^{0.25} \approx 7.547$$

Sərhəd qiyməti: $\frac{1}{3} \cdot 7.547 \approx 2.516$.

$d = 7 > 2.516$ olduğuna görə teoremin kifayət şərti ödənmir; bu nəticə hücumun qəti uğursuzluğunu sübut etmir. Parametr etibarlıdır: $\gcd(7, 780) = 1$ və $7 \cdot 223 = 1561 = 2 \cdot 780 + 1$, yəni $ed \equiv 1 \pmod{\lambda(n)}$. Bununla belə, belə kiçik gizli eksponent təhlükəsiz seçim deyil.

Həlli 5. OAEP ilkin toxum, MGF və strukturlaşdırılmış DB vasitəsilə hər şifrələməni ehtimallı edir; buna görə bəsit RSA-nın şifrəli mətnlər üzərindəki cəbri dəyişdirilməsi etibarlı OAEP blokuna çevrilir. Deşifrələyici ayrıca “doldurma xətası” qaytarmamalı, bütün uğursuzluqları eyni nəticə və müşahidə olunan davranışla emal etməlidir. IND-CCA zəmanəti uyğun fərziyyələr və düzgün reallaşdırma daxilində verilir.

Həlli 6. 2048-bitlik RSA arxitekturasında vuruqların hər biri təxminən 1024-bit uzunluğunda sadə ədəd olmalıdır. Əgər p və q qiymətcə bir-birinə çox yaxın seçilsə, $n \approx p^2$ münasibəti yaranır ki, bu zaman modul **Ferma-nın kvadratlar fərqi metodu** ilə kvadrat kökalma əməliyyatı vasitəsilə çox qısa zamanda asanlıqla vuruqlara ayrıla bilər.

- Həlli 7.** Kiçik eksponent risklərini azaltmaq üçün: 1) standart açıq eksponent kimi $e = 65537$ seçilməli; 2) eyni məlumat müxtəlif açarlara göndərilərkən bəsit RSA deyil, hər dəfə təzə təsadüfiliyə yaradan standart RSA-OAEP istifadə edilməli; 3) protokol mesaj və xəta emalını autentifikasiya edilmiş şəkildə bağlamalıdır. Beləliklə Håstad yayım hücumunun tələb etdiyi əlaqəli bəsit mətnlər yaranmır.
- Həlli 8.** Şor alqoritmi period tapmanı kvant Furje çevrilməsi ilə həll edərək ideal kvant modelində faktorizasiyanı giriş ölçüsünə görə polinomial resurslarla yerinə yetirir. Buna görə kifayət qədər böyük xəta düzəltməli kvant kompüterləri RSA-nın əsas çətinlik fərziyyəsini aradan qaldıra bilər. Praktik müddət isə açar ölçüsündən, məntiqi və fiziki kubitlərin sayından, qapı sürətindən və xəta düzəltmə xərcindən asılıdır.

13 Mühazirənin xülasəsi

Bu fundamental mühazirə fəslə çərçivəsində aşağıdakı kritik kriptografik anlayışlar öyrənilmişdir:

- **RSA konsepti:** Təhlükəsizlik konkret RSA sxemi və hesablama fərziyyələri ilə qiymətləndirilir; faktorizasiya RSA-nı sındırırsa da, ümumi RSA-inversiyanın faktorizasiyaya ekvivalentliyi sübut edilməyib.
- **Açar Generasiyası və Şifrələmə:** İki böyük sadə ədədin hasilini ($n = p \cdot q$), Eyler funksiyası ($\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$), açıq eksponent (e) və modular tərs element kimi hesablanan gizli açar (d) strukturu. Şifrələmə $c = m^e \pmod{n}$, deşifrələmə isə $m = c^d \pmod{n}$ qanununa tabedir.
- **Kriptoanaliz və Hücumlar:** Kiçik eksponent, Wiener, sındırılma xronologiyaları (RSA-250) və seçilmiş şifrəli mətn hücumları (CCA) təhlil edilmişdir.
- **Doldurma Standartları:** Bəsit RSA-nın homomorf zəifliyini aradan qaldıran ehtimallı doldurma sxemləri müqayisə edilmişdir: şifrələmə üçün RSA-OAEP, rəqəmsal imza təhlükəsizliyi üçün isə RSA-PSS.
- **Gələcək Perspektiv:** Klassik 2048/3072-bitlik RSA standartlarının cari effektivliyi və Şor alqoritminin yaratdığı universal kvant təhlükəsi fonunda Post-Kvant Kriptografiyasına (PQC) keçidin fundamental zərurəti əsaslandırılmışdır.

References

- E. Barker. Recommendation for key management: Part 1 – general. Technical Report NIST Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5, National Institute of Standards and Technology, 2020. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5>.
- M. Bellare and P. Rogaway. Optimal asymmetric encryption – how to encrypt with rsa. *Advances in Cryptology - EUROCRYPT '94*, 950:92–111, 1995. doi: 10.1007/BFb0053428.
- D. Boneh. Twenty years of attacks on the rsa cryptosystem. *Notices of the AMS*, 46(2):203–213, 1999.
- D. Coppersmith. Low-exponent rsa with related messages. *Advances in Cryptology - EUROCRYPT '96*, 1070:1–9, 1996. doi: 10.1007/3-540-68339-9_1.

- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- R. L. Rivest, A. Shamir, and L. M. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978. doi: 10.1145/359340.359342.
- P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, 1997. doi: 10.1137/S0097539795293172.
- S. Singh. *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*. Doubleday, New York, 1999.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.
- M. J. Wiener. Cryptanalysis of short rsa secret exponents. *IEEE Transactions on Information Theory*, 36(3):553–558, 1990. doi: 10.1109/18.54902.